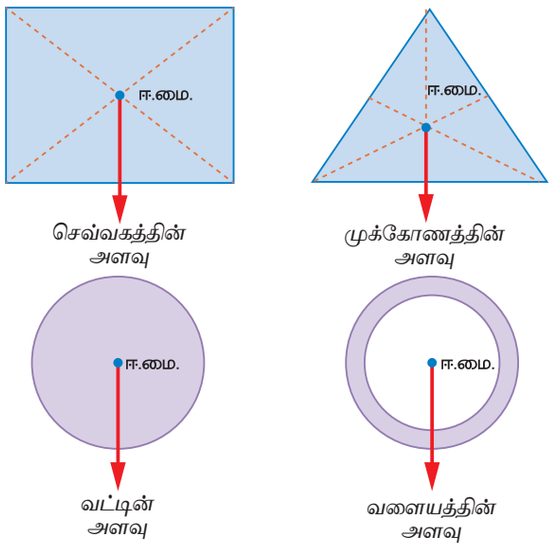


அளவுகோலானது ஒரு தாங்கியின்மீது அதன் ஈர்ப்புமையத்தில் நிறுத்தப்படும் போது சமநிலையில் நிற்கிறது. அளவுகோல் போன்ற ஒழுங்கான வடிவமுடைய பொருள்களுக்கு அதன் வடிவியல் மையமே ஈர்ப்பு மையமாக உள்ளது. அவற்றின் ஈர்ப்பு மையத்தில் நிறுத்தப்படும்போது, அவை நிலையாக நிற்கின்றன. ஈர்ப்புமையம் தவிர வேறு புள்ளியில் தாங்கியின் மீது வைக்கப்படும்போது அவை கவிழ்ந்து விடுகின்றன.

2.7 சமநிலை

ஒரு பொருளை அதே நிலையில் வைத்துக்கொள்ளும் திறனே அப்பொருளின் சமநிலை எனப்படும். சமநிலை மூன்று வகைப்படும். அவை:

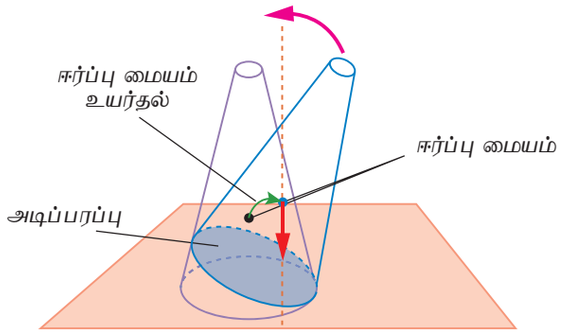
1. உறுதிச்சமநிலை
2. உறுதியற்ற சமநிலை
3. நடுநிலை சமநிலை

ஒரு கூம்பின் மூலம் இவற்றை நாம் நிரூபிப்போம்.

உறுதிச் சமநிலை

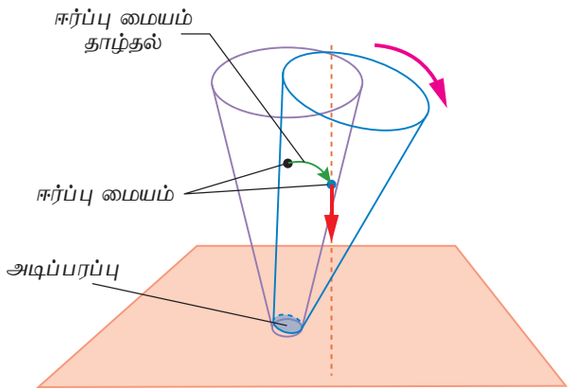
உறுதிச் சமநிலையில் கூம்பானது மிக அதிகமான கோணத்திற்குச் சாய்க்கப்பட்டு பின்னர் விடப்பட்டாலும், கவிழ்ந்துவிடாமல் மீண்டும் பழைய நிலையை அடைகிறது.

கூம்பு சாய்க்கப்படும்போது அதன் ஈர்ப்பு மையம் உயர்கிறது. ஈர்ப்பு மையத்தின் வழியாக வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடானது சாய்க்கப்பட்ட நிலையிலும் அதன் அடிப்பரப்பிற்கு உள்ளேயே உள்ளது. எனவே, அதனால் மீண்டும் தனது பழைய நிலையை அடைய முடிகிறது.



உறுதியற்ற சமநிலை

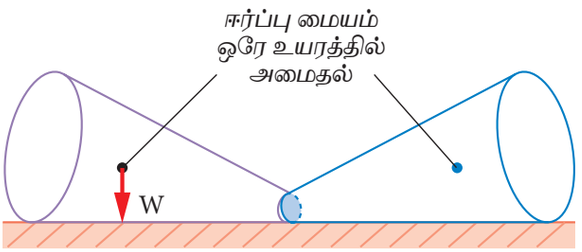
இந்த நிலையில், கூம்பானது சிறிது சாய்க்கப்பட்டாலும் கவிழ்ந்துவிடும். கூம்பினைச் சாய்க்கும்போது ஈர்ப்புமையம் அதன் நிலையிலிருந்து தாழ்கிறது.



இங்கு, ஈர்ப்புமையம் வழியாக வரையப்படும் செங்குத்துக்கோடானது அதன் அடிப்பரப்பிற்கு வெளியே உள்ளது. எனவே, கூம்பானது தனது பழைய நிலைக்கே வருகிறது.

நடுநிலைச் சமநிலை

இந்த நிலையில், கூம்பானது உருள்கிறது. ஆனால், அது கீழே கவிழ்க்கப்படுவதில்லை.



கூம்பினை நகர்த்தும்போது அதன் ஈர்ப்புமையம் அதே உயரத்தில் உள்ளது. கூம்பினை எங்கு நகர்த்தினாலும் அதே நிலையிலேயே அது நிலையாக இருக்கிறது.

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 24 11-11-2022 20:20:43